ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 20.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-el szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. A fehérjék és a nukleinsavak 8 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	Alapegységei az aminosavak.	A
2.	Részt vesz a kromoszómák felépítésében.	C
3.	Szintézisében a riboszómáknak van szerepe.	A
4.	Építőegységei peptidkötéssel kapcsolódnak.	A
5.	Ebbe a csoportba tartozik a cellulóz.	D
6.	Óriásmolekula.	C
7.	Önmegkettőződésre képes molekula.	B/D
8.	A vírusok felépítésében játszik szerepet.	C

II. A látás és hibái 6 pont

1. távollátó/rövidlátó (bármelyik válasz elfogadható) 1 pont
2. domború/homorú (bármelyik válasz elfogadható) 1 pont
3. D 1 pont
4. sugártest 1 pont
5. megfeszülnek 1 pont
6. domborúbbá válik 1 pont

III. Vércsoportok és öröklésük 11 pont

1. Csak saját vércsoportútól kaphat vért. /*Végszükség esetén*: AB: mindenkitől, A: A-tól és 0-tól, B: B-től és 0-tól, 0: csak 0-tól. *(Mindkét megfogalmazás elfogadható, de a második esetben föl kell tüntetni, hogy ez csak szükséghelyzetben alkalmazható!)* 1 pont

2. C 1 pont

3. Éva: I^AI^0 1 pont
Ádám: I^BI^0 1 pont

4. Kétpetéjűek 1 pont

5. Mert különböző az Rh vércsoportjuk. 1 pont

6. A-s vagy B-s. *(Csak mindkettő megnevezése esetén.)* 1 pont

7. Születéskor az anya vérébe Rh-antigén került, mely ellen antitestet termelne, mely a következő RH+ -gyermek vörösvértesjeit pusztítaná. A kezelés ezt előzi meg. *(Más jó megfogalmazás is elfogadható.)* 1 pont

8. Dd (heterozigóta). 1 pont

9. Igen, lehet 1 pont
ha mindkét szülő heterozigóta. 1 pont

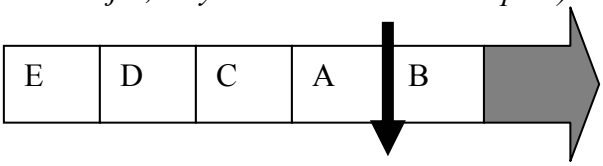
IV. A hajtásos növények evolúciója 8 pont

Minden megfelelő helyre írt szám 1 pont.
Ha ugyanaz a szám több növénycsoport mellett szerepel, nem kaphat érte pontot.

Harasztok: 2, 3
Nyitvatermők: 4, 5, 8
Zárvatermők: 1, 6, 7

V. A kőművesméh viselkedése 6 pont

1. (*Csak a teljes, helyes betűsorra adható 1 pont)*



2. Az A és B viselkedéselem közé húzott függőleges vonal 1 pont.
3. D
4. Mert az utódnemzedék tagjai nem találkoznak szüleikkel.
5. A beavatkozás után a méh csak a virágpor ürítését végezné (és nem próbálkozna újra az üres mézgyomor kiürítésével). *Más helyes megfogalmazás is elfogadható.*
6. Fabre szándékosan beavatkozott az események menetébe. *Más helyes megfogalmazás is elfogadható.*

VI. A hüllők környezete és testfölépítése 10 pont

1. A
2. A
3. A
4. B
5. A
6. A belső megtermékenyítés miatt a szaporodás független a víztől. / A tojások száraz környezetben is lehetővé teszik az embrionális fejlődést. / A tojások kikelése függ a környezet hőmérsékletétől, a napsütéses órák számától. / A tojások száma függ a táplálékbőségtől. *(Bármelyik jó.)*
7. Az elszarusodó hám véd a kiszáradástól. / Nyáron a Nap melegíti föl a testét, télen nyugalmi állapotba kényszerül. *(Bármelyik jó.)*
8. Az elszarusodó hám nem teszi lehetővé a bőrlégzést. / Csak kellően nagy felületű tüdő biztosíthatja az oxigén ellátást. *(Bármelyik jó.)*
9. A külső környezet hőmérsékletétől függ a testhőmérséklet és az anyagcsere intenzitása.
10. A kültakaró nem alkalmas arra, hogy csökkenő külső hőmérséklet mellett a belső hőt megtartsa. (a testhőmérséklet alkalmazkodik a külső hőmérséklethez.) / A változó testhőmérséklet miatt fölösleges lenne a hőszigetelő réteg.

6–10. Minden logikus érvelés elfogadható!

VII. Rossz szokásunk a nassolás, rágcsálás 10 pont

1. burgonyakeményítő, glükóz-szirup (Csak mindkettő megnevezésekor jár az 1 pont) 1 pont
2. glükóz (szirup) 1 pont
3. Nem. A színezékeket nem nevezte meg a forgalmazó.
(Csak indoklással fogadható el.) 1 pont
4. A 1 pont
5. D 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. A fogyasztott termék mennyisége 75g, 1600kJ/100g*75g= 1200kJ
A számítás leírása 1 pont, az eredményé 1 pont. 2 pont
9. A) D) (Csak mindkettő megnevezésekor jár az 1 pont) 1 pont

VIII. Kétféle erdő 11 pont

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. A 1 pont
4. A 1 pont
5. B 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont
8. C 1 pont
9. Az X tengelyen: a fatörzsek átmérőjét / a fák becsült életkorát. 1 pont
10. Az Y tengelyen: a gyakoriságot / %-ot/ számukat. 1 pont
11. A telepített nyárasban a fákat egyszerre ültették, így azok azonos korúak, a természetközeli erdőben nem. / Természetes állapotban jelen van az újulat és a korhadó, idős fák is, a faültetvényben nem. 1 pont
(Más ezzel egyenértékű, helyes megfogalmazás is elfogadható.)

IX. Az oxigén körforgása a természetben 10 pont

1. vizet 1 pont
2. fotoszintézis 1 pont
3. oxigént termelnek/állítanak elő 1 pont
4. termelők/producensek 1 pont
5. lebontók 1 pont
6. heterotróf szervezetek 1 pont
7. sejtlégzés 1 pont
8. szállítómolekulákra 1 pont
9. oxigénnel egyesül 1 pont
10. környezetbe kerül 1 pont

Idézetek és képek forrása:

II.: Id. Peter Brueghel: A festő és a műértő. (1565). In: E. H. Gombrich. A művészet története. Gondolat, Budapest, 1978.
V.: J. H. Fabre: A rovarok környezete és viselkedése. Kriterion, Bukarest, Téka sorozat, 1979.
VI.: Zöld gyík: Both–Kovács–Revákné: Biológia munkafüzet I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.